BÁO CÁO CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC

SPORTHUB - NỀN TẢNG ĐẶT SÂN THỂ THAO & GHÉP KÈO AI

Môn học: Lập trình trên thiết bị di động | Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

I. THÔNG TIN NHÓM THỰC HIỆN & PHÂN CÔNG ĐÓNG GÓP

Nhóm thực hiện: Nhóm 3 người (SportHub) - gồm 4 thành viên | Repository: github.com/EngLandLee/3PEOPLE_SPORTHUB
Tài khoản Demo (Pass: 123456): admin@sporthub.vn (Admin) | partner@taodan.vn (Chủ sân) | nguyenvanan@gmail.com (Khách)

STT / Họ và Tên	MSSV	GitHub	Nhiệm vụ & Chức năng chính phụ trách
1. Lê Quốc Anh (Trưởng nhóm)	2380600052	EngLandLee	• Kiến trúc Monorepo & Supabase PostgreSQL. • Stored procedure khóa nguyên tử chống trùng lịch. • Lưu trữ vé SQLite offline & Phân hệ POS Check-in. • Đạt 396 Flutter tests & 115 Vitest tests.
2. Đỗ Minh Nhật	2380614792	matnhinhod-pixel	• Dịch vụ gửi & xác thực mã OTP qua Email thực tế. • Bảo mật thông tin xác thực, khôi phục mật khẩu. • Xây dựng AI Chatbot Core bóc tách tiếng Việt. • Trang Quản lý User phía Web Admin Portal.
3. Tưởng Hoàn Thiện	2380602117	HoangThien1304	• Hệ thống Nhắn tin trực tiếp Khách <-> Chủ sân. • Đồng bộ thông báo Notification thời gian thực. • Web Admin Portal (React 19 + TypeScript). • Quản lý doanh thu, ca trực, ma trận lịch sân.
4. Nguyễn Phan Ngọc Trưởng	2380602415	aoi0701	• Thiết kế UI/UX Flutter Material 3 (Sáng/Tối). • Thuật toán Ghép kèo AI tương thích model local Qwen. • Thẻ giao lưu tìm bạn chơi và đặt sân trong chat. • Luồng thanh toán VietQR 1 chạm và dịch vụ Add-ons.

II. DANH MỤC CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC (100% HOÀN THÀNH)

1. Phân hệ Khách hàng (Flutter Mobile App)

Tên chức năng	Mô tả kỹ thuật triển khai	Trạng thái
Xác thực & Quản lý phiên	Đăng ký OTP Email thực tế, Đăng nhập an toàn, Quên mật khẩu, Guest mode, lưu phiên SQLite.	**Hoàn thành**
Khám phá & Bộ lọc sân	Tìm kiếm theo tên sân, lọc quận/huyện, môn thể thao (Cầu lông, Pickleball, Bóng đá), khoảng giá.	**Hoàn thành**
Ma trận ca sân trực quan	Trạng thái sân realtime (Trống, Đã đặt, Bảo trì), tự động áp dụng biểu giá bậc thang ca vàng.	**Hoàn thành**
Dịch vụ gia tăng (Add-ons)	Chọn mua nước Pocari, thuê vợt, ống cầu; tự động cộng tổng chi phí minh bạch.	**Hoàn thành**
Thanh toán VietQR 1 chạm	Sinh mã QR Napas247 động, xác nhận chuyển khoản tức thời và cấp vé QR ngay lập tức.	**Hoàn thành**
Quản lý Vé (My Tickets)	Hiển thị vé cá nhân, lưu trữ bền vững SQLite offline, không mất vé khi logout.	**Hoàn thành**
Giao diện Sáng / Tối	Tùy biến Light / Dark Theme đạt chuẩn tương phản màu WCAG AAA.	**Hoàn thành**

2. Phân hệ Trợ lý AI Chatbot & Ghép Kèo

Tên chức năng	Mô tả kỹ thuật triển khai	Trạng thái
Trí tuệ lai (Dual-Mode AI)	Kết hợp FPT Cloud Gemma 26B với Dart Local Intent Engine offline, hiểu tiếng Việt không dấu.	**Hoàn thành**

Đặt sân qua hội thoại	Nhập ngôn ngữ tự nhiên, Chatbot tự sinh thẻ ChatBookingCard kèm mã VietQR trong chat.	**Hoàn thành**
Ghép kèo thể thao AI	Thuật toán tính điểm tương đồng Elo/Rank, khoảng cách, môn đấu; tương thích model Qwen local.	**Hoàn thành**
Bảng tin Cộng đồng	Đăng bài tìm đối thủ giao lưu (RecruitmentCard), tương tác bình luận trực tiếp.	**Hoàn thành**
Nhắn tin Khách <-> Chủ sân	Chat trực tiếp 2 chiều giữa người chơi và quản lý sân, đồng bộ tức thời với Web Admin.	**Hoàn thành**

3. Phân hệ Chủ Sân & Web Admin / Backend API

Tên chức năng	Mô tả kỹ thuật triển khai	Trạng thái
Chuyển đổi vai trò nhanh	Toggle trực tiếp giữa vai trò Khách và Chủ sân trên ứng dụng di động.	**Hoàn thành**
Quản lý Lịch sân & POS	Theo dõi lịch sân realtime, đặt giữ chỗ thủ công cho khách vãng lai gọi điện thoại.	**Hoàn thành**
Check-in vé thực tế	Bỏ hoàn toàn 3 vé mẫu cứng, quét camera QR code hoặc nhập mã vé khách đặt thật để check-in.	**Hoàn thành**
Web Admin Portal	Giao diện React 19 + TypeScript + Tailwind CSS; phân quyền Super Admin và Partner Admin.	**Hoàn thành**
Swagger UI & OpenAPI 3.0.3	Tích hợp trang tài liệu kỹ thuật chuẩn quốc tế tại /api-docs phục vụ kiểm thử API trực quan.	**Hoàn thành**
CSDL Supabase Cloud	PostgreSQL tập trung, Stored Procedure fn_book_court_slot khóa nguyên tử chống trùng lịch tuyệt đối.	**Hoàn thành**

III. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATED TEST VERIFICATION)

• Ứng dụng di động Flutter: 396 / 396 bài kiểm thử ĐẠT 100% (lệnh: flutter test). Kiểm thử hoàn tất xác thực OTP, bảo vệ vé SQLite, thuật toán AI Matchmaking, chat 2 chiều, ma trận sân và đặt sân VietQR.
• Web Admin Portal & API Backend: 115 / 115 bài kiểm thử ĐẠT 100% trên 19 test suites (lệnh: cd admin-web && npm test -- --run). Kiểm thử OpenAPI 3.0.3, route chuyển hướng /api-docs, Stored Procedure, API tin nhắn và POS thu ngân.